COLLEGE DE PARIS SUPÉRIEUR

SUITE DE TD ALGO/PROG

Exercices sur les tests alternatifs en Pascal

Partie 1 : Tests alternatifs simples (IF...THEN)

Exercice 1 - Majorité

Écrire un programme et un algorithme qui demande l'âge d'une personne et affiche "Vous êtes majeur" si l'âge est supérieur ou égal à 18 ans.

Exercice 2 - Nombre positif

Écrire un programme et un algorithme qui lit un nombre et affiche "Le nombre est positif" uniquement si le nombre est strictement supérieur à 0.

Exercice 3 - Divisibilité par 5

Écrire un programme et un algorithme qui lit un entier et affiche "Le nombre est divisible par 5" si c'est le cas.

Exercice 4 - Note suffisante

Écrire un programme et un algorithme qui lit une note sur 20 et affiche "Note suffisante pour passer" si la note est supérieure ou égale à 10.

Exercice 5 - Mot de passe

Écrire un programme et un algorithme qui demande un mot de passe. Si le mot de passe est "secret123", afficher "Accès autorisé".

Partie 2 : Tests alternatifs doubles (IF...THEN...ELSE)

Exercice 6 - Pair ou impair

Écrire un programme et un algorithme qui lit un entier et affiche "Le nombre est pair" ou "Le nombre est impair" selon le cas.

Exercice 7 - Majeur ou mineur

Écrire un programme et un algorithme qui demande l'âge d'une personne et affiche "Vous êtes majeur" si l'âge ≥ 18, sinon "Vous êtes mineur".

Exercice 8 - Valeur absolue

Écrire un programme et un algorithme qui calcule et affiche la valeur absolue d'un nombre entré par l'utilisateur (sans utiliser la fonction ABS).

Exercice 9 - Maximum de deux nombres

Écrire un programme et un algorithme qui lit deux nombres réels et affiche le plus grand des deux.

Exercice 10 - Tarif cinéma

Écrire un programme et un algorithme qui calcule le prix d'une place de cinéma :

- 5€ si l'âge est inférieur à 12 ans
- 10€ sinon

Exercice 11 - Admis ou refusé

Écrire un programme et un algorithme qui lit une note d'examen (sur 20) et affiche :

- "Admis" si la note ≥ 10
- "Refusé" sinon

Exercice 12 - Signe d'un nombre

Écrire un programme et un algorithme qui lit un nombre et affiche "Le nombre est positif" ou "Le nombre est négatif ou nul".

Exercice 13 - Année bissextile (simplifié)

Écrire un programme et un algorithme qui lit une année et affiche "Année bissextile" si l'année est divisible par 4, sinon "Année non bissextile" (version simplifiée).

Exercice 14 - Réduction

Un magasin offre une réduction de 10% si le montant d'achat dépasse 100€. Écrire un programme et un algorithme qui calcule le montant à payer.

Exercice 15 - Comparaison avec zéro

Écrire un programme et un algorithme qui lit un nombre et affiche "Positif" s'il est strictement positif, sinon "Négatif ou nul".

Partie 3 : Combinaison de tests

Exercice 16 - Triangle rectangle

Lire trois longueurs a, b, c. Vérifier si elles peuvent former un triangle rectangle (théorème de Pythagore).

Exercice 17 - Équation du premier degré

Résoudre l'équation ax + b = 0. Traiter le cas où a = 0 (équation impossible ou indéterminée).

Exercice 18 - Mention au bac

Lire une moyenne et afficher la mention :

- Moyenne < 10 : "Échec"
- 10 ≤ Moyenne < 12 : "Passable"
- 12 ≤ Moyenne < 14 : "Assez bien"
- 14 ≤ Moyenne < 16 : "Bien"
- Moyenne ≥ 16 : "Très bien"